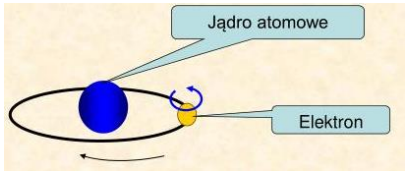
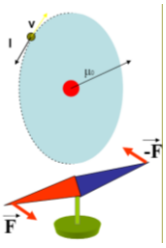
Elektromagnetyzm

Prezentacja 3

Dlaczego substancje wykazują właściwości magnetyczne?



Elektrony krążące po zamkniętych powłokach wokół jąder atomów można traktować tak, jak mikroskopijne pętle z prądem, wytwarzające własne pole magnetyczne, które jest opisane za pomocą orbitalnego momentu magnetycznego.
Elektrony oprócz ruchu wokół jądra, wykonują też obrót wokół własnej osi (spin), któremu również towarzyszy powstawanie pola magnetycznego (spinowy moment magnetyczny.

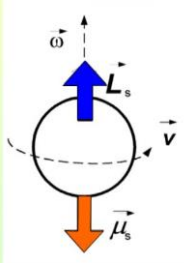


Moment magnetyczny orbitalny *elektronu jest wielkością wektorową.*

Punkt przyłożenia tego wektora znajduje się w jądrze atomu.

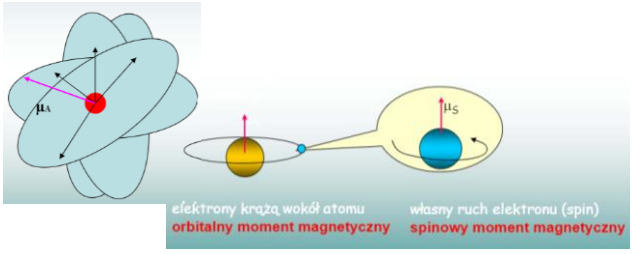
Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny orbity elektronu.

Zwrot tego wektora określa reguła prawej dłoni.



Moment magnetyczny spinowy elektronu to wielkość wektorowa równoległy do jego osi obrotu o zwrocie przeciwnym do wektora momentu pędu.

Moment magnetyczny atomu jest to wypadkowy moment magnetyczny wszystkich momentów magnetycznych elektronów (orbitalnych i spinowych)



Rodzaje magnetyków

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje magnetyków, różniące się siła oddziaływania z polem magnetycznym:

1) ferromagnetyki
2) diamagnetyki,
3) paramagnetyki.

Do scharakteryzowania różnic pomiędzy magnetykami potrzebne są potrzebne pojęcia fizyczne, których definicje są na następnym slajdzie.

Przenikalność magnetyczna ośrodka
Pole magnetyczne jest wytwarzane przez **poruszające się** ładunki elektryczne (również elektrony znajdujące się na orbitach atomów) i w próżni może być scharakteryzowane przez wektor indukcji $\overrightarrow{B_0}$. Jeżeli mamy do czynienia z polem w substancji izotropowej, to można je scharakteryzować za pomocą wektora:

$$\vec{B} = \mu_r \overrightarrow{B_0}$$

Bezwymiarowy współczynnik μ_r nosi nazwę *przenikalności magnetycznej substancji*.
Mówi nam, ile razy wzrasta pole magnetyczne w danym materiale w stosunku do pola magnetycznego w próżni. (patrz: tabela - przedostatni slajd)

Namagnesowanie $\vec{M}$

Jest to magnetyczny moment dipolowy przypadający na jednostkę objętości substancji**:** $\vec{M} = \frac{\Delta \vec{m}_{dip}}{\Delta V}$

Magnetyczny moment dipolowy $\vec{m}_{dip}$
Jest to pseudowektorowa wielkość fizyczna określająca ilościowo zmiany zachodzące w materiale (który jest lub staje się dipolem magnetycznym) poddanym działaniu zewnętrznego pola magnetycznego
Magnetyczny moment dipolowy definiuje się przez moment siły $\vec{M}$, powodujący obrót dipola magnetycznego w zewnętrznym jednorodnym polu magnetycznym o indukcji $\vec{B}$:

$$\vec{\tau} = \vec{m}_{dip} \times \vec{B}$$

Podatność magnetyczna χ
Jest to bezwymiarowa wielkość fizyczna charakteryzująca zdolność substancji do zmian jej namagnesowania pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Jest równa stosunkowi wartości namagnesowania i natężenia zewnętrznego pola magnetycznego:

$$\chi = \mu_r - 1 = \frac{M}{H}.$$

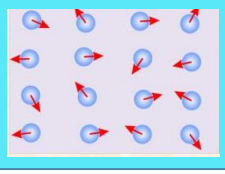
Podatność magnetyczna zależy od temperatury.

Temperatura Curie (punkt Curie) T_C
Jest to temperatura, powyżej której ferromagnetyk gwałtownie traci swoje właściwości magnetyczne i staje się paramagnetykiem, zjawisko to wynika ze zmiany fazy ciała stałego. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Pierre'a Curie (męża Marii Skłodowskiej-Curie). (patrz tabela na końcu prezentacji)

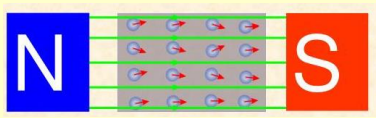
Paramagnetyzm

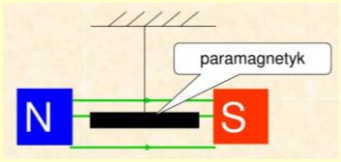
Paramagnetyzm – zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem linii zewnętrznego pola magnetycznego. W języku greckim „para" oznacza wzdłuż.
Inaczej:
W paramagnetykach pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego jest indukowane dodatkowe pole magnetyczne, które ma zwrot zgodny z polem zewnętrznym, więc je nieznacznie wzmacnia: $\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{B}_{ind}$ (podręcznik str. 252)
Substancje wykazujące takie własności to **paramagnetyki** (tlen O2, tlenek azotu(II) NO, lit, sód, potas, magnez, wapń, glin, ebonit, hemoglobina krwi, roztwory wodne soli zawierających jony pierwiastków przejściowych

Paramagnetyki nie są namagnesowane, jeżeli nie znajdują się w zewnętrznym polu magnetycznym. Spinowe momenty magnetyczne elektronów mają dowolne kierunki.



W zewnętrznym polu magnetycznym paramagnetyk magnesuje się zgodnie z tym polem (spinowe momenty magnetyczne elektronów ustawiają się zgonie z liniami zewnętrznego pola magnetycznego).
Na paramagnetyk jako całość (makroskopowo) działa moment siły magnetycznej, który powoduje, że ustawia się on wzdłuż linii pola)



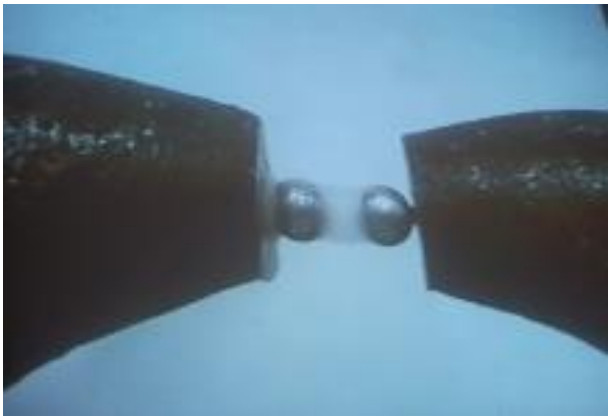


Paramagnetyki są słabo przyciągane przez magnes.
Przyczyną paramagnetyzmu jest porządkowanie się spinów elektronów ciała zgodnie z liniami zewnętrznego pola magnetycznego, uporządkowaniu przeciwdziałają drgania cieplne cząsteczek. W niskich temperaturach lub w silnych polach magnetycznych dochodzi do uporządkowania niemal wszystkich dipoli magnetycznych elektronów, w wyniku czego dochodzi do nasycenia. Właściwości paramagnetyczne posiadają substancje o niesparowanych elektronach.

Paramagnetyki mają przenikalność magnetyczną μ_r niewiele większą od jedności, co oznacza że podatność magnetyczna paramagnetyków χ jest większa od 0 (wzmacnianie zewnętrznego pola magnetycznego).

Niektóre paramagnetyki w temperaturach niższych od pewnej charakterystycznej dla każdej substancji wartości, nazywanej punktem Curie, stają się ferromagnetykami.

Paramagnetyzm c.d.



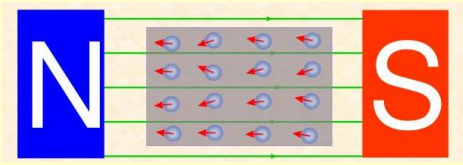
Zdjęcie wykonane podczas pokazu doświadczeń w Instytucie Fizyki UO, pokazujące paramagnetyczne właściwości tlenu.

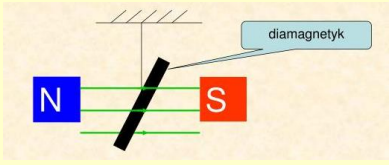
1. Ciekły tlen został wylany ze zlewki pomiędzy bieguny silnego magnesu podkowiastego, (kuleczkami stalowe są wykorzystane w celu w zmniejszenia odległości pomiędzy biegunami)
2. Dzięki swoim paramagnetycznym właściwościom ciekły tlen jest przyciągany przez bieguny magnesu. Z ciekłego tlenu, powstaje dipol magnetyczny, który ustawia się zgodnie z liniami zewnętrznego pola magnetycznego.
3. Doświadczenie można obserwować do czasu wyparowania tlenu, czyli kilkadziesiąt sekund.
4. Co ciekawe ciekły azot przelany pomiędzy biegunami magnesu, przepływa swobodnie, co świadczy, że nie ma właściwości paramagnetycznych.

Diamagnetyzm

Diamagnetyzm, jest to zjawisko polegające na indukowaniu się w ciele znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym, pola przeciwnego, osłabiającego działanie zewnętrznego pola.
Ciała wykazujące taką właściwość to **diamagnetyki**, Wyjątkiem są przeważnie związki chemiczne posiadające wiązania wielokrotne
Diamagnetykami są np. rtęć, miedź, złoto, cynk, woda, wodór, chlor, kwarc, jednoatomowe gazy szlachetne, azot, grafit, *Diamagnetyczne są też* DNA i wiele białek.
Namagnesowanie diamagnetyka jest proporcjonalne do natężenia pola magnetycznego, w którym się znajduje i nie zależy od temperatury. J est ono zawsze bardzo słabe.
Przyczyną diamagnetyzmu jest fakt, że zewnętrzne pole magnetyczne zmienia tor elektronów na orbitach (jakby indukuje w układzie prąd elektryczny), który powoduje powstanie pola magnetycznego skierowanego przeciwnie do pola zewnętrznego.

Diamagnetyk pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego nie wykazuje namagnesowania, tak jak paramagnetyk.
Umieszczenie diamagnetyku w n polu magnetycznym powodu powstanie w tym materiale pola magnetycznego skierowanego przeciwnie.
Diamagnetyk jest dlatego lekko odpychany przez magnes.
Diamagnetyk (makroskopowo) ustawia się w poprzek linii pola magnetycznego.





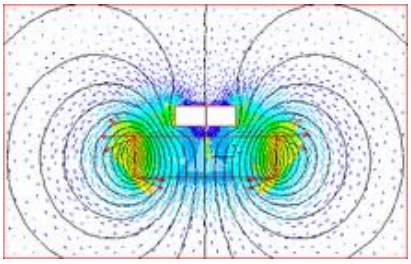
Dla diamagnetyków względna przenikalność magnetyczna μ_r ośrodka jest nieco mniejsza od jedności (diamagnetyki nieznacznie osłabiają pole magnetyczne), więc podatność magnetyczna χ jest mniejsza od zera.

Ciekawa strona o magnetykach, przystępnie napisany tekst: https://teoriaelektryki.pl/czym-jest-diamagnetyzm-i-paramagnetyzm/

Lewitacja diamagnetyka







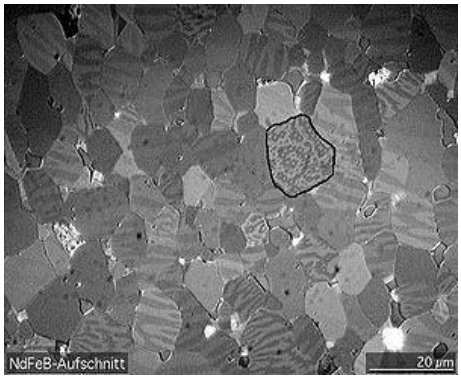
Zjawisko „lewitacji” diamagnetyka (tu wykorzystana jest płytka z grafitu pirolitycznego, umieszczonego w odpowiednio ukształtowanym polu magnetycznym pochodzącym od czterech magnesów neodymowych.

Wykonanie doświadczenia:
Cztery magnesy łączymy razem, jak na fotografii, biegunami naprzemiennie. Nad magnesami umieszczamy płytkę z grafitu pirolitycznego. Płytka utrzymuje się około 1 mm nad magnesami. Można to pokazać, przesuwając pomiędzy magnesami a płytką kartkę papieru.

Pole magnetyczne wokół nadprzewodnika – idealnego diamagnetyka lewitującego nad magnesem trwałym

Ferromagnetyzm

Ferromagnetyzm – własność materii polegająca na wykazywaniu przez nią własnego spontanicznego namagnesowania.
Jest podstawą istnienia wszystkich magnesów trwałych.
Ferromagnetyki – materiały wykazujące własne namagnesowanie, niezależnie od obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Znajdują się w nich obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne).
Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre ich stopy oraz niektóre inne metale przejściowe, np. metale ziem rzadkich.
Ferromagnetyki mają właściwości ferromagnetyczne poniżej temperatury Curie, powyżej są paramagnetykami
Magnesowanie ferromagnetyka polega na zmianie kierunku namagnesowania w domenach lub zmianie granic domen. Występuje w nich zjawisko nasycenia magnetycznego – wszystkie elementarne dipole magnetyczne ustawiają się w kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. Powyżej temperatury Curie ruchy cieplne uniemożliwiają ustawienie dipoli magnetycznych.
Ferromagnetyki dzieli się umownie na:
twarde – zachowują stan namagnesowania pomimo zmian zewnętrznego pola magnetycznego,
miękkie – tracą namagnesowanie po usunięciu pola magnetycznego zachowując jedynie namagnesowanie resztkowe znacznie mniejsze od maksymalnego,
półtwarde – zachowują stan namagnesowania, ale jest on stosunkowo łatwy do usunięcia.



Domeny magnetyczne w materiale neodymowym

Względna przenikalność magnetyczna μ_B i podatność χ mają bardzo duże wartości, które zależą od natężenia pola magnesującego H.

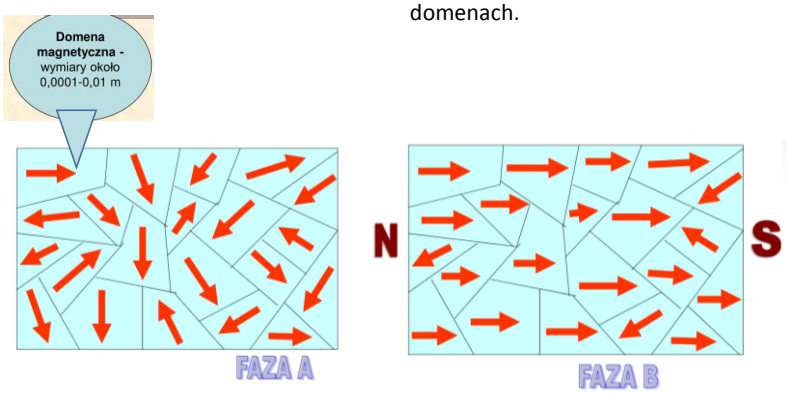
Bardzo dobry film o ferromagnetykach: https://www.youtube.com/watch?v=a1jHhwdb9Dc

Ferromagnetyzm c.d.

Ferromagnetyk, pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego – wyraźnie widoczne domeny magnetyczne, w granicach których momenty magnetyczne atomów mają taki sam kierunek.

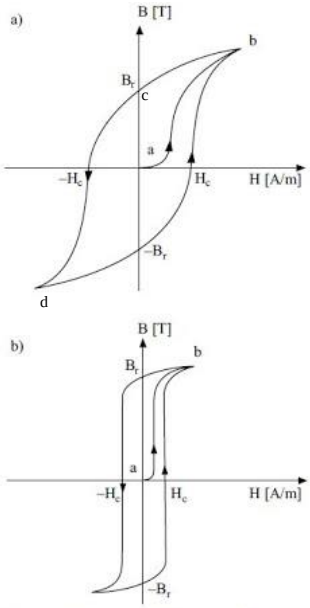
Ferromagnetyk, po przyłożeniu do niego zewnętrznego pola magnetycznego – domeny zaczynają się porządkować – uzgadnia się kierunek momentów magnetycznych atomów stopniowo we wszystkich domenach.

Ferromagnetyk namagnesowany – po pewnym czasie pole magnetyczne wszystkich domen ma zgodne kierunki, które utrzymują się przy wzroście natężenia pola zewnętrznego (nasycenie). Po ustaniu działania zewnętrznego pola magnetycznego utrzymuje się namagnesowanie– ferromagnetyk sam staje się magnesem. Pole magnetyczne ferromagnetyka pochodzące od uporządkowanych domen może być dużo większe od pola zewnętrznego, które wywołało to uporządkowanie.



Pętla histerezy ferromagnetyka

Zależność wartości wektora indukcji magnetycznej B w ferromagnetyku od natężenia pola magnetycznego H jest wyrażona pętlą histerezy magnetycznej. B_r oraz koercja H_c.



Ferromagnetyczna pętla histerezy: a) ferromagnetyk twardy, b) ferromagnetyk miękki, a → b – pierwotna krzywa magnesowania

1. W punkcie a obydwa pola magnetyczne mają wartość zero. Ferromagnetyk nie wytwarza pola magnetycznego, gdyż jego domeny magnetyczne ustawione są w sposób przypadkowy i ich momenty magnetyczne się znoszą.
2. Wzrost wartości zewnętrznego pola magnetycznego powoduje stopniowe zmiany orientacji domen w kierunku zgodnym z kierunkiem zewnętrznego pola magnetycznego.
3. W punkcie b. namagnesowanie ferromagnetyka osiąga wartość maksymalną (nasycenie), gdyż wszystkie jego domeny ustawione są w tym samym kierunku. Dalsze zwiększanie wartości zewnętrznego pola nie może więc już w żaden sposób wpłynąć na namagnesowanie ferromagnetyka.
4. Zmniejszanie wartości zewnętrznego pola magnetycznego powoduje spadek namagnesowania ferromagnetyka. Jednak rozmagnesowywanie przebiega po innej krzywej (od punktu b do c) niż pierwotne namagnesowywanie (od punktu a do b5. W punkcie c. wartość zewnętrznego pola jest równa zero, mimo to ferromagnetyk utrzymuje namagnesowanie (B_c).). Indukcja magnetyczna wynosi w ferromagnetyku Bc –jest to tzw. **indukcja pozostała (pozostałość magnetyczna).**
6. Aby rozmagnesować materiał ferromagnetyczny należy zmienić orientację zewnętrznego pola magnetycznego. Wartość zewnętrznego pola (H_c), przy której następuje zupełne rozmagnesowanie ferromagnetyka nazywana jest koercją. **Koercja charakteryzuje więc zdolność ferromagnetyka do zachowania stanu namagnesowania.**
W punkcie d. namagnesowanie ferromagnetyka po raz drugi osiąga wartość maksymalną, gdyż wszystkie jego domeny mają momenty magnetyczne skierowane w tą samą stronę.
Dalszy przebieg histerezy jest analogiczny do przebiegu omówionego wcześniej od punktu a. do punktu d.
Jak wynika z przebiegu histerezy, raz namagnesowany materiał ferromagnetyczny utrzymuje swoje namagnesowanie nawet pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego.

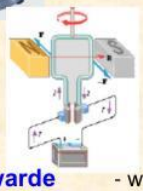
Zastosowanie ferromagnetyków

Miękkie

-to np. stopy Fe i Si, Fe i Ni, Fe i Co,

-stosowane: w transformatorach, do generacji energii elektrycznej (generatory, alternatory i prądnice) oraz zamiany energii elektrycznej w mechaniczną (silniki elektryczne), do zapisu danych cyfrowych na dyskach lub kartach magnetycznych.











Półtwarde - wykorzystywane do wytwarzania pamięci magnetycznych, gdzie powierzchnia magnetyczna jest namagnesowana w kierunku dodatnich (logiczna jedynka) lub ujemnych (logiczne zero) wartości indukcji magnetycznej, systemów zabezpieczeń towarowych, czujników

Twarde



– magnetyt, stal i inne stopy metali ferromagnetycznych, np. Alnico zawierające Fe, Co, Ni,
- stosowane do wytwarzania magnesów trwałych,

Przenikalność magnetyczna -tabela

Materiał	Przenikalność początkowa	Przenikalność maksymalna
Próżnia	1	1
Powietrze	1,00000037	(brak informacji)
Aluminium	1,000020	(brak informacji)
Miedź	0,99999	(brak informacji)
Izotropowa blacha elektrotechniczna ($Fe_{96}Si_4$)	250	7 000
Anizotropowa blacha elektrotechniczna ($Fe_{97}Si_3$)	(brak informacji)	100 000
Permendur ($Co_{50}Fe_{50}$)	(brak informacji)	5 000
Supermaloj ($Ni_{79}Fe_{15}Mo_5$)	(brak informacji)	1 000 000
Monokrystaliczny stop ($Fe_{97}Si_3$)	(brak informacji)	3 800 000
Blacha transformatorowa	600	7 600
Żelazo elektrolityczne	600	15 000
Stop nikiel-żelazo	2 700	20 000

Przenikalność ciał ferromagnetycznych zależy w dużym stopniu od rodzaju stopu i od sposobu obróbki. Wartość przenikalności wzrasta do pewnej granicy wraz z natężeniem pola.

Podatność magnetyczna -tabela

W tabeli zestawiono podatność magnetyczną x dla wybranych paramagnetyków i diamagnetyków (μ=1+x), a także oraz temperaturę Curie TC dla niektórych substancji ferromagnetycznych:

PARAMAGNETYKI		DIAMAGNETYKI		FERROMAGNETYKI	
Nazwa	**x [10^{-6} cm^3/mol]**	**Nazwa**	**x [10^{-6} cm^3/mol]**	**Nazwa**	**Temp.Curie [C^0]**
Lit	14,2	Wodór	-4,00	Żelazo	770
Sód	16,1	Miedź	-5,46	Kobalt	1121
Potas	20,8	Złoto	-28,0	Nikiel	357
Wapń	40	Srebro	-20	Gadolin	20,2
Magnez	12,6	Kadm	-19,7		
Mangan	489	Rtęć	-33,5		
Wolfram	57	Węgiel	-5,89		
Chrom	182	Fosfor	-26,7		
Aluminium	16,5	Hel	-1,884		
Platyna	190	Azot	-12		
Powietrze	360	Woda	-9		

Temperatura Curie dla wybranych substancji

Substancja	Temperatura (K)	Substancja	Temperatura (K)	Substancja	Temperatura (K)
Fe	1043	$MnOFe_2O_3$	573	EuS	16.5
Co	1388	$FeOFe_2O_3$	858	$CrBr_3$	37
Ni	627	$NiOFe_2O_3$	858	Au_2MnAl	200
Gd	292	$CuOFe_2O_3$	728	Cu_2MnAl	630
Dy	88	$MgOFe_2O_3$	713	Cu_2MnIn	500
MnAs	318	$Y_3Fe_5O_{12}$	560	$GdCl_3$	2,2
MnBi	670	CrO_2	386	Fe_2B	1015
MnSb	587	EuO	69,3[1]	MnB	578